

我国智慧医院发展情况与趋势分析

Analysis on the Development and Trend of Smart Hospital in China

● 文 / 张强

○ By ZHANG Qiang

摘要：随着新技术的发展、“新基建”的升级和新医改的深化，智慧医院建设被认为是未来医院发展的必由之路。本文对我国智慧医院的政策发展历程和实践发展情况进行了回顾，从智慧医疗、智慧服务、智慧管理三个维度总结了我国智慧医院建设成效，指出了未来智慧医院建设将继续围绕线上线下一体化、全面互联互通、数据驱动医疗、就医流程再造、新技术赋能五大趋势持续发展，以实现高质量的临床效果、满意的患者体验和高效率的医院管理。

关键词：智慧医院；信息化；发展历程；发展趋势

Abstract: With the development of new technologies, the upgrading of "new infrastructure" and the deepening of new healthcare reform, the construction of smart hospitals is considered to be the only way for future hospital development. This paper analyzes the policy development process and practice development of smart hospitals in China, and summarizes the achievements of smart hospital construction in China from the three dimensions of intelligent healthcare, intelligent service and intelligent management. In the future, the construction of smart hospital will continue to develop around the five trends of online and offline integration, comprehensive connectivity, data-driven medical care, medical treatment process reengineering, and new technology empowerment, so as to achieve high-quality clinical effect, satisfactory patient experience and efficient hospital management.

Keywords: Smart hospital; Informatization; Development history; Development trend

中图分类号：R197.3 Doi:10.3969/j.issn.1671-9174.2022.08.008

随着云计算、大数据、物联网、区块链、新一代互联网通信等新技术的不断发展，“新基建”的不断升级，新医改的不断深化，智慧医院成为我国医院现代化建设的重要发展方向^[1]。在我国经过十几年的发展演变，国家对智慧医院进行了顶层设计和战略规划，行业出台了建设体系和评价标准，各医院以信息化为基础，通过新技术的智能化应用，在医院医疗、服务、管理等场景中，充分发挥医院数据资产的价值，实现医院管理全面感知、临床业务协同工作、医疗数据全流程处理、患者服务便捷高效。其“智慧”两字体现在利用新知识、新技术来综合

优化资源，重新定义医院运行的方方面面，逐步全面实现医院的信息化、实时化、自动化、智能化的动态服务，从而推动公立医院高质量发展。智慧医院建设被认为是未来医院发展的必由之路，也是未来医院的核心竞争力，这是由当前政策支持与技术进步（供给推动）、经济发展与社会挑战（需求拉动）共同决定的。

一、智慧医院的概念与内涵

智慧医院概念起源于2009年，是从IBM提出的智慧地球理念中的“智慧医疗”演变而来，主要

是指利用先进的互联网和物联网技术,并通过智能化的方式,将与医疗卫生服务相关的人员、信息、设备、资源连接起来实现良性互动,以保证人们及时获得预防性和治疗性的医疗服务^[2]。2016年欧盟网络和信息安全机构发布的智慧医院报告认为智慧医院的核心是依靠物联网、人工智能等技术的运用实现自动化流程,改善现有的医疗服务信息系统。2021年我国国务院办公厅印发的《关于推动公立医院高质量发展的意见》提出了我国智慧医院的顶层设计:建设电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院信息系统,围绕智慧医院分级评估体系提高医疗服务的智慧化水平。

目前来看,智慧医院的定义虽然在政府、学术领域尚未有一致的结论,但基本共识是充分发挥信息技术优势,提高医院智慧化程度。其内涵体现在围绕提高医护人员工作效率、提升医疗服务质量、促进高质量发展三大目标,充分将云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等技术应用到医院医疗、教学、科研、管理等覆盖医院运营发展的全业务场景,实现人、财、物、信息全要素协同和数字化运营,持续提升患者就医体验、诊疗效率和质量、运营管理水平及创新能力。

二、我国智慧医院发展历程

(一) 政策发展情况

2014年8月,为促进智慧城市健康发展,国家发展改革委、工业和信息化部、科学技术部、公安部、财政部、国土资源部、住房和城乡建设部、交通运输部等8部委联合发布了《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》(发改高技〔2014〕1770号),首次提出了“智慧医院”的概念。

2015年原国家卫生和计划生育委员会公布了包括中日友好医院、北京大学第三医院、浙江大学附属第一医院等12家单位在内的首批智慧医院试点单位,标志着我国正式进入了智慧医院探索阶段。

2015—2018年,国家围绕互联网医疗进行了智慧医院的相关探索,相继发布了《关于积极推进“互

联网+”行动的指导意见》(国发〔2015〕40号)、《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》(国办发〔2016〕47号)、《互联网诊疗管理办法》(国卫医发〔2018〕25号)等,强调整合线上线下资源,提出围绕互联网医疗推动医疗服务双向延伸:横向从院内向院外延伸;纵向从城市向基层延伸。

2018—2019年,国家大力推动智慧医院标准化建设,国家卫生健康委医政医管局发布了新版《电子病历系统应用水平分级评价标准(试行)》(国卫办医函〔2018〕1079号)及《医院智慧服务分级评估标准体系》(国卫办医函〔2019〕236号):一方面旨在建立、完善智慧医院相关标准体系,评估医院的建设成效;另一方面通过评级提高不同级别医院对智慧医院建设的重视,推动智慧医院建设标准的落地与应用。

2020年5月,国家卫生健康委医政医管局在《关于进一步完善预约诊疗制度加强智慧医院建设的通知》(国卫办医函〔2020〕405号)中提出总结医院信息化建设实践,建立医疗、服务、管理“三位一体”的智慧医院系统,这是国家首次从智慧医院顶层设计的角度为各医院提供建设思路。

2021年国家发布的《“十四五”规划和2035远景目标纲要》要求在智慧医疗等重点领域开展试点示范,标志着我国智慧医院建设进入了全面高速发展的阶段。同年,国家卫生健康委医政医管局制定的《医院智慧管理分级评估标准体系》(国卫办医函〔2021〕86号)提出了利用信息化、智能化手段开展医院管理。至此,支撑智慧医院顶层设计的医疗、服务、管理三大重要支柱已基本建成。2021年10月,国家卫生健康委医政医管局在《关于印发公立医院高质量发展促进行动(2021—2025)的通知》中正式提出围绕智慧医院分级评估体系,建设电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”智慧医院信息系统的顶层设计理念,并提出到2025年建成一批发挥示范引领作用的示范医院的建设目标。

(二) 实践发展情况

我国医院信息化的发展是从20世纪90年代开始的,经过了30多年的发展,各层级医院基本完成

了 HIS、LIS、PACS、EMR 等基础 IT 系统的搭建。之后在医院自身发展需求和信息技术创新应用的推动下,国内越来越多的医院正在加速信息化建设,重点已从医院信息系统、电子病历等传统业务系统演进到移动医疗系统、信息集成平台、远程医疗等,以提高医院的服务水平与核心竞争力。随着新兴技术的发展,我国医院的发展进程由传统的医疗服务模式向单一系统发展,再由单一的孤岛系统向集成化、统一化的系统平台发展,数据也从单一的采集转变为统一的管理,我国医院逐渐从信息化走向智慧化,目标在于提高医疗质量、提升医疗效率、保障患者安全和改善患者体验。

目前国内智慧医院建设有三种模式:一是基于单体医院的智慧医院;二是以智慧医院和医联体为基础建立的智慧医院集团;三是覆盖一定区域的智慧医疗服务体系。目前国内医院大多正处于基础发展阶段,未来旨在整个医院服务体系实现智慧化的全覆盖^[3]。自国家公布智慧医院试点、推行智慧医院顶层设计以来,各医院逐渐重视智慧医院建设,逐步探索传统医院向智慧医院转型之路。

2012 年,浙江大学附属第一医院推出全国首个掌上医院 App,实现了最早的互联网医院,用户通过手机即可享受医疗服务^[4]。2017 年,上海第十人民医院、上海交大医学院附属仁济医院引入人工智能——“沃森医生”用于肿瘤的辅助治疗,为医生提供治疗方案的参考依据。2018 年,北京大学第三医院基于 BMJ 循证医学知识库、临床指南的逻辑支撑建立临床决策辅助支持系统(CDSS),为患者提供精准、个性化的智能临床诊疗方案^[5]。2019 年,北京天坛医院打造了峰值运算速度达到每秒 375 万亿次浮点运算的“超算中心”,基于云计算提供高性能的计算能力及数据分析能力^[6]。此外,还有很多医院都在智慧医院建设方面进行了不同程度的融合创新。

从国家智慧医院顶层设计所包含的标准化评级评测实施情况来看:根据 2021 年国家卫生健康委医院管理研究所发布的《关于 2020 年度电子病历系统功能应用水平分级评价高级别医疗机构结果公示的通知》,有 4 家医疗机构达到了七级水平,22 家医

疗机构达到了六级水平,146 家医疗机构达到了五级水平。《关于 2019、2020 年度医院智慧服务分级评估 3 级及以上医院结果公示的通知》显示,有 1 家医疗机构达到了四级水平,28 家医疗机构达到了三级水平。可以看出,近两年通过高级别智慧医院相关评级的医院数量大幅度提升,智慧医院建设得到了有效的推进与发展。

三、智慧医院建设成效

(一) 智慧医疗

我国智慧医疗建设起航于 2011 年,原卫生部印发的早期的《电子病历系统功能规范(试行)》中明确提出了电子病历系统建设要求以及涵盖的范围。智慧医院建设以电子病历建设为核心,重视临床诊疗信息化以及医疗数据的互联互通。医院信息化也不再局限于财务收费等基础业务,开始逐渐向临床诊疗业务转移,形成了以门(急)诊、病房等临床信息系统以及检查检验、病理、影像、心电、超声等医技科室信息系统为基础的电子病历系统。不同医疗场景的业务流程通过信息技术进行标准化,原来的手工等工作方式被信息化系统及流程所取代,一方面使医护人员的工作效率得到了很大提高,另一方面,数据存储形式发生改变,有效地促进了医院数据资产的转化与积累。

在医疗业务信息化基本完成的前提下,随着系统持续运行,医院数据资产不断地沉淀,数据体量达到了须要从“量变”到“质变”的阶段后,数据共享、数据治理、数据利用成为智慧医院建设的新目标。该阶段智慧医疗的核心在于集成平台、临床数据中心、BI 数据平台建设^[7]。基于统一的数据管理,医疗业务系统的数据质量得到了很大提升,为数据的临床应用打下了坚实的基础。

在业务标准化和数据标准化的双线驱动下,智慧医疗从传统应用演变为智能化应用,如临床路径管理、DRG 医保控费、临床决策支持、科研支持等,为医护人员提供各类智能提示或提醒,注重医疗工作质量管理与控制。信息化的作用从早期的替代逐渐转变为对医疗工作的主动干预、自动优化、闭环管理。

（二）智慧服务

在智慧医院建设中，面向患者的智慧服务的重点在于患者体验，本质上是实现就医流程和部分医疗服务的在线化。近年来伴随着移动互联网的发展，智能手机在居民工作、生活中扮演了越来越重要的角色，居民利用手机进行全流程就医也成了医院信息化建设的重点。该阶段中，智慧医院建设围绕“以患者为中心”，充分利用移动设备不受时空限制的特点，开展全面线上就医服务建设，实现了患者直接利用手机就能挂号、缴费、预约等目标，有效改善了长期以来由于医疗资源相对短缺而困扰居民就诊的“三长一短”等问题。

医疗服务在线化的典型代表是远程医疗和互联网医疗的发展，医疗服务不再遥不可及，如慢性病复诊、续方、随诊等可在线上完成，无须经历在医院的挂号、候诊、开方的烦琐流程。一方面线上医疗服务的就医时间更加灵活、就医流程更加简化，提高了患者的就医体验；另一方面互联网医疗服务将医疗资源从院内延伸到院外、从城市延伸到基层，有力改善了由医疗资源配置不均衡带来的“专家难求”等问题。

随着《智慧服务分级评估标准体系》的推出，智慧服务的建设重点转移到内外互联、实现院内院外电子病历共享等方面，以实现医院、基层医疗机构、居家等场景的医疗健康数据和服务全打通为目标，进一步实现真正覆盖患者诊前、诊中、诊后的全生命周期管理^[8]。

（三）智慧管理

早期的医院管理通常采用经验管理的方式，以医疗事务为主，以学术为导向。随着医院的不断发展，收支规模逐渐扩大，经济运行压力也持续增加。国家提出高质量发展目标后，医院亟须向现代化管理转型，通过企业化经营、管理创新、控制成本、提高效率等方式实现有限资源的最佳利用，实现社会效益与经济效益的最大化。

在医院基础信息化建设实现阶段性目标之后，利用新一代信息技术服务医院管理、支撑决策，达到智慧管理的目标成为可能。借助物联网、大数据、人工智能等新技术，在实现互联互通的基础上，构

建后勤管理、医疗供应链管理、手术室管理、医疗设备管理、安防管理、指挥调度等精细化管理应用，升级医院管理工具，是面向医院内控的新一代管理模式。国家发布智慧管理分级评价标准，进一步推动了我国医院现代管理模式的转变。基于智慧管理的理念，医院管理由传统的经验型转变为数据驱动型，运营管理部由粗放型转变为全程可追溯的精细化，后勤管理部由体力型转变为信息驱动的专业化，多院区管理由离散型转变为资源共享及同质化^[9]，医院整体管理水平将步入新台阶。

四、未来发展趋势

随着我国医疗市场的逐渐放开，新进入医疗行业的跨行业参与者带来了新的发展思路。智慧医院在未来将持续在以电子病历为核心的智慧医疗、以标准化及高效为目标的智慧管理和以患者为中心的智慧服务三大方面继续发展，并呈现出如下趋势。

（一）线上线下一体化

2020年12月，国家卫生健康委联合国家医疗保障局、国家中医药管理局发布《关于深入推进“互联网+医疗健康”“五个一”服务行动的通知》，要求加快推进线上线下一体化的医疗服务模式，推动便民惠民医疗服务向纵深发展。如何运用互联网数字技术优化智慧医疗服务流程，让病情轻微的患者少跑腿，让情况严重的患者第一时间得到救治，成为智慧医院发展的重点方向。

（二）基于电子病历的互联互通

电子病历互联互通是智慧医院建设的基础所在，其普及将打通医院内部信息系统，使患者信息在院内乃至不同院区间实时流动并共享，使远程医疗平台、影像辅助诊断云平台和区域信息集成平台、区域医疗中心、区域影像中心、区域检测中心等重点建设领域得以落地。在未来，电子病历有望进一步演化为个人电子健康档案，进一步延伸应用范围。

（三）数据驱动医疗

智慧医院的建设将涵盖丰富的数据，从而为大数据、人工智能及健康设备等新兴技术在医疗领域的创新应用提供有力支撑，助力提升医院诊疗、管

理及服务水平。目前超九成的受访专家认同智慧医院大数据驱动将使医疗从普适化模式逐渐向个性化模式转变,进而形成包括预防、诊断、治疗和康复的全产业链条,精准满足居民的就医和健康管理的需要,并对医院的运营、管理和技术体系的设置产生深远影响。

(四) 就医流程再造

看病流程复杂、排队时间长、沟通时间短等仍是目前患者就医的主要痛点,传统实体医院就医流程分散、碎片化是导致这些痛点的主要原因。越来越多的医院开始践行“以患者为中心”的服务理念,在保证医疗质量及安全的前提下对流程和服务进行重塑,比如引入“一体化诊区”和“中心制医院”等先进理念,并结合智慧服务大幅改善患者体验。另外,未来医院的医疗服务须要进一步由院内向院外扩展延伸。增加挂号咨询、诊后答疑和用药指导、慢性病居家监测、一键就医或急救等服务是患者对智慧医院建设的希冀,智慧医院的建设将打破医疗边界,将医疗服务下沉到社区,再进一步延伸至家庭和个人,通过智能技术将医院与个人、院内与院外的健康数据结合,从而提供全生命周期的健康服务。

(五) 新技术赋能

通过新一代互联网技术、人工智能、大数据、物联网和可穿戴设备等新技术的应用,能为患者带来无障碍体验,为医生提供诊断和治疗辅助,为管理者提供决策和管理支持,真正打造以信息化为基础、数字化为手段、智能化为目标的智慧医院,全面提升医院的服务能力,如自动记录并分析患者过敏史、自动提醒用药剂量、将检验检查危急值及时告知临床医生、云端智能诊断、看病全流程智能化、智能语音识别、突发公共卫生事件的感知和预警、智能发现临床诊疗规范与标准的改进点等。

五、结束语

我国正处于智慧医院蓬勃发展的黄金时期,新一代信息技术的迅猛发展为智慧医院建设提供了良好的技术基础,国家相关法律法规和政策的发

布为智慧医院建设提供了理论及制度保障,医院逐渐重视并加大对智慧医院相关项目的资金支持,为智慧医院建设提供了充分的经济保障,智慧医院建设可谓恰逢其时。未来我国智慧医院将持续围绕智慧医疗、智慧服务、智慧管理“三位一体”的建设目标,不断以新模式、新技术赋能医疗,持续促进公立医院的高质量发展,全方位全周期守护人民健康。^{[6][8]}

(编辑 肖婧婧)

参考文献

- [1] 张建忠,李永奎,曹玲燕,等.国内外智慧医院建设研究[J].中国医院管理,2018,38(12):64-66.
- [2] 刘玉霞.数字经济时代下的智慧医院发展分析[J].医学信息杂志,2022,43(2):52-56.
- [3] 刘天浩.面向5G的智慧医院组网方案设计及关键技术研究[D].长春:吉林大学,2020.
- [4] 李晨,韩翔,吴丹红.智慧医疗对优化急诊救治流程的意义[J].复旦学报(医学版),2019,46(1):95-97.
- [5] 朱声荣,李维,张晨,等.基于循证医学与真实病历库的CDSS实现与应用[J].中国数字医学,2019,14(5):36-38,42.
- [6] 刘爱军,王韬,刘盾.智慧医院相关技术在医院建设中的应用[J].中华医院管理杂志,2020,36(9):754-756.
- [7] 夏天,顾伦,李兆申,等.我国智慧医疗发展概况[J].生物医学转化,2022,3(1):38-45.
- [8] 张烨,黄劫,王蕾,等.我国互联网医院发展现状[J].中国现代医生,2022,60(6):163-166.
- [9] 计虹,王梦莹.医院智慧管理体系构建与应用[J].中国卫生信息管理杂志,2021,18(2):164-168.

张强

华中科技大学同济医学院附属协和医院 武汉 430022

收稿日期 2022-07-06